

厦门大学



厦门大学本科生课程

Polymer Chemistry

Chapter-2

Chain Polymerization

Outline of Chapter-2

➤ Overview of Polymerization Methods

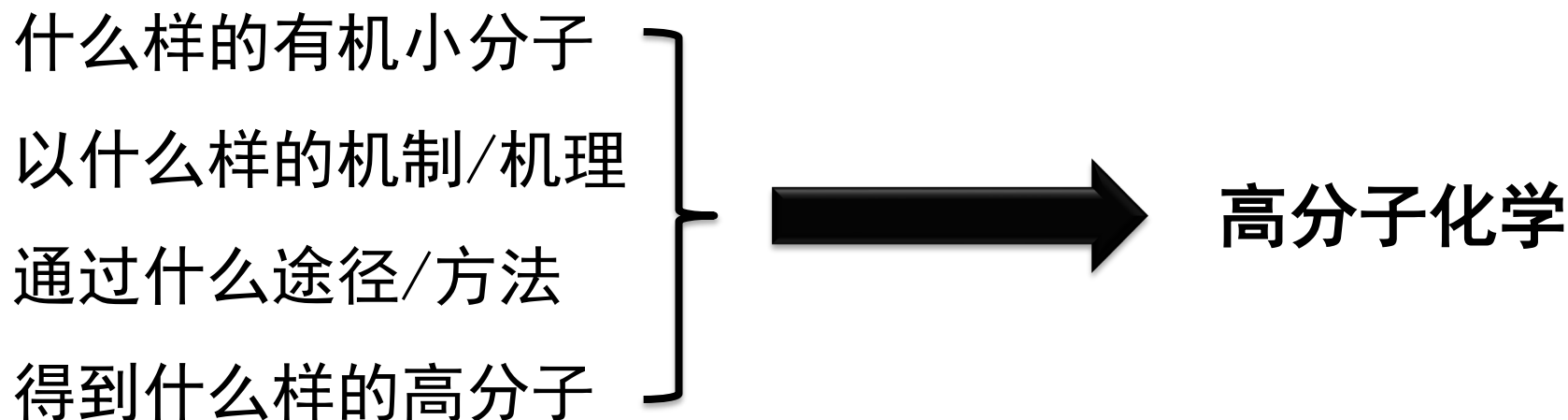
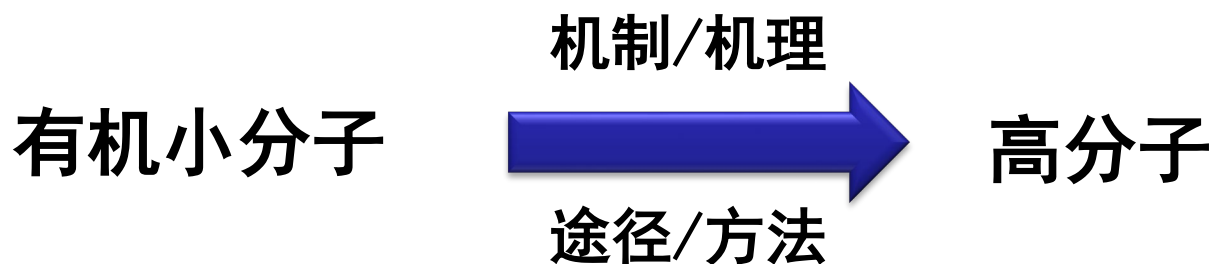
➤ Chain Polymerization

- ❑ Radical Polymerization
- ❑ Cationic Polymerization
- ❑ Anionic Polymerization
- ❑ Coordinating Ionic Polymerization

➤ Chain Copolymerization

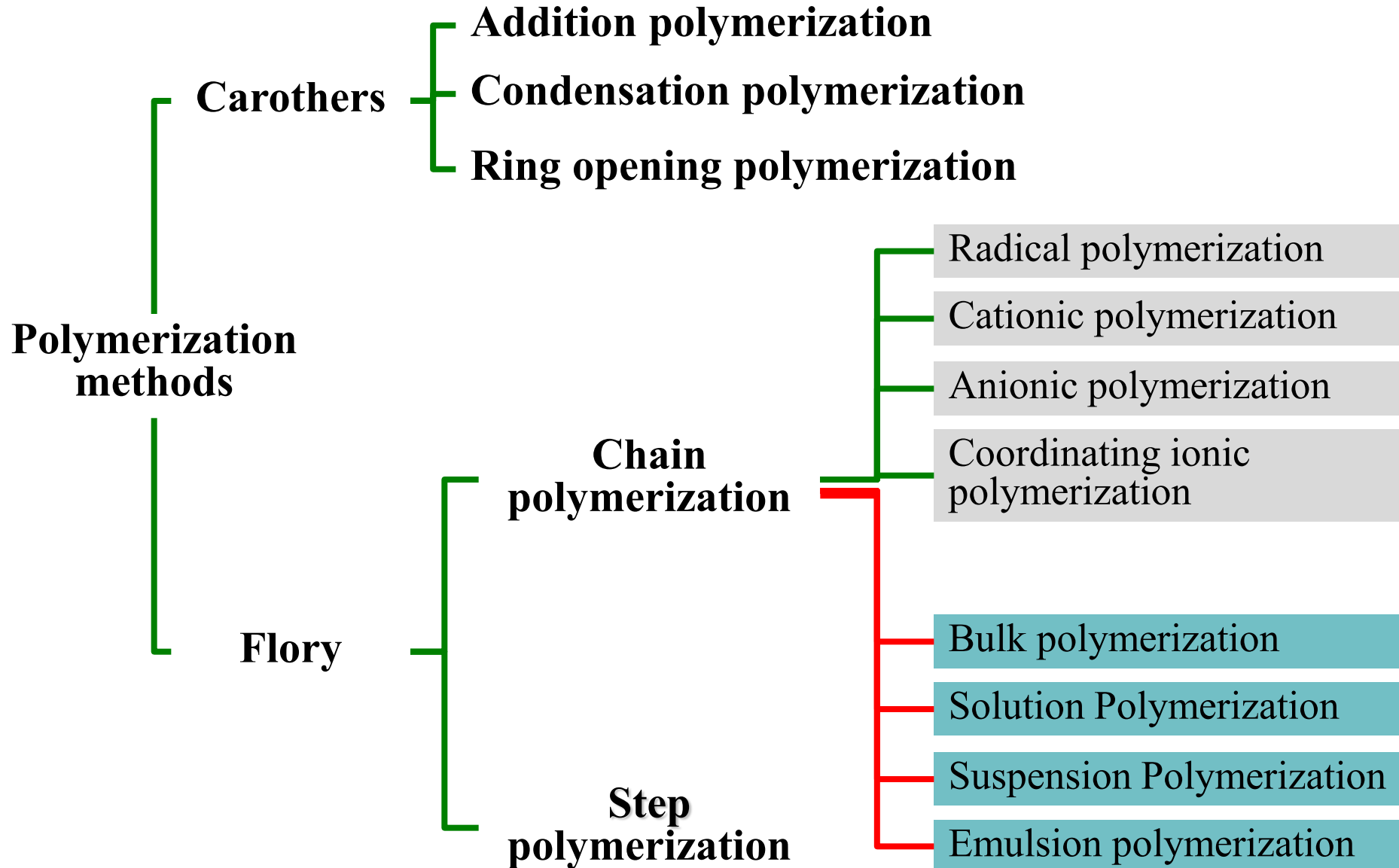
➤ Ring Opening Polymerization

1. Overview of Polymerization Methods



➤ 由小分子单体合成聚合物的反应称为**聚合反应**

1. Overview of Polymerization Methods



1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods

➤按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类 (Carothers 分类法)

- 加成聚合 (addition polymerization)
- 缩合聚合 (condensation polymerization)
- 开环聚合 (ring opening polymerization)



➤按反应机理分类 (Flory分类法)

- 链式聚合 (chain Polymerization)
- 逐步聚合 (step polymerization)



Q1: Who is Carothers and Flory?

Q2: What is their contribution in polymer science?



1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Carothers 分类法

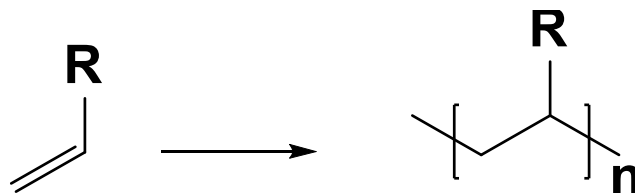
➤按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

□ 加成聚合(addition polymerization)

是单体加成而聚合起来的反应称为**加成聚合反应**（简称“**加聚反应**”），产物称为**加聚物**。

□ 加成聚合的特征：

- 加聚反应往往是烯类单体 π 键加成的聚合反应，无官能团结构特征，多是**碳链聚合物**。
- 加聚物的元素组成与其单体相同，仅电子结构有所改变。
- 加聚物分子量是单体分子量的整数倍。

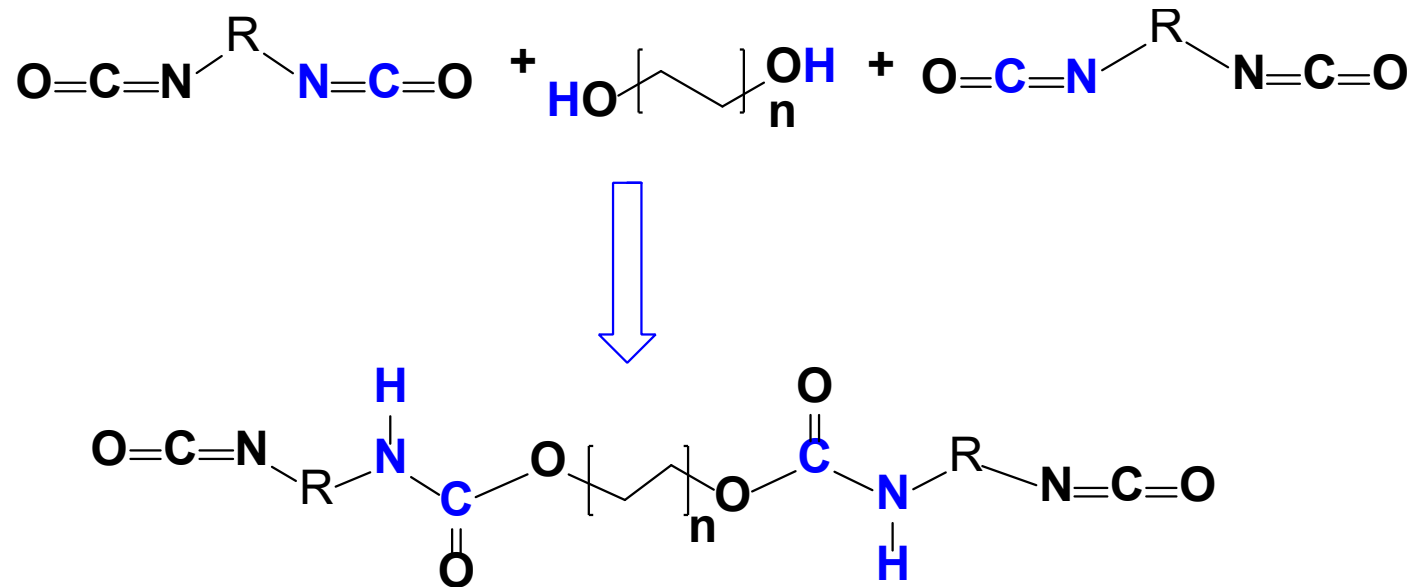


1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Carothers 分类法

➤ 按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

□ 加成聚合(addition polymerization)



1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Carothers 分类法

➤ 按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

□ 缩合聚合 (condensation polymerization)

是缩合反应多次重复结果形成聚合物的过程，兼有缩合出小分子和聚合成高分子的双重含义，反应产物称为**缩聚物**。

□ 缩合聚合的特征：

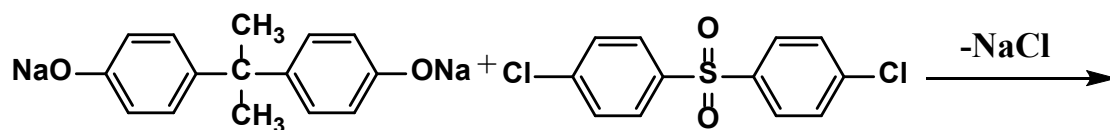
- 缩合聚合反应（缩聚反应）通常是官能团间的聚合反应。
- 反应中有小分子副产物产生，如水、醇、胺等。
- 缩聚物中往往留有官能团的结构特征，如 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ ，故大部分缩聚物都是**杂链聚合物**。
- 缩聚物的结构单元比其单体少若干原子，故分子量不再是单体分子量的整数倍。

1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Carothers 分类法

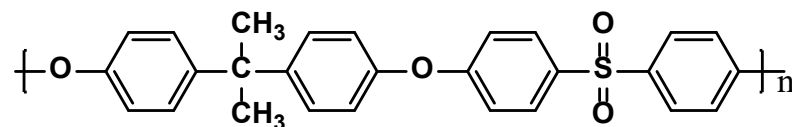
➤ 按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

□ 缩合聚合 (condensation polymerization)

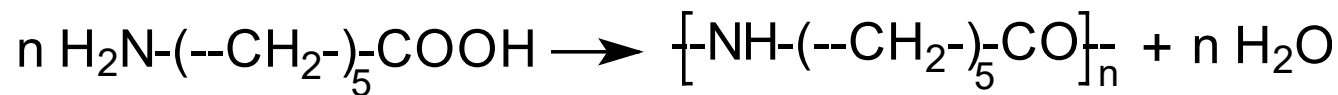


双酚A

4,4'-二氯二苯砒



双酚A型聚砒



1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Carothers 分类法

➤按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

□ 开环聚合 (ring opening polymerization)

在引发剂的作用下，环状单体生成线形聚合物的过程，叫做开环聚合反应（简称“开环聚合”）。

□ 开环聚合的特征：

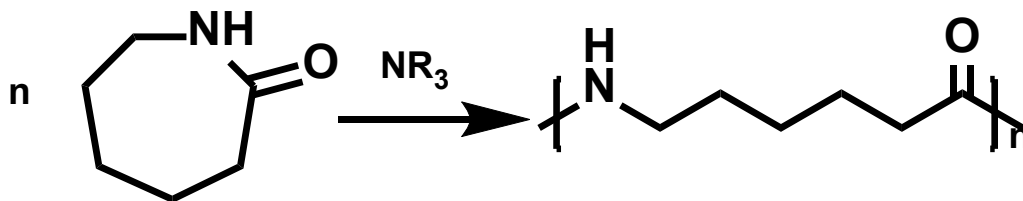
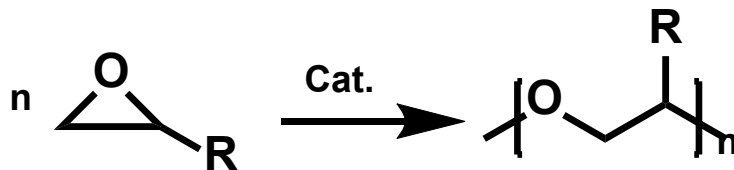
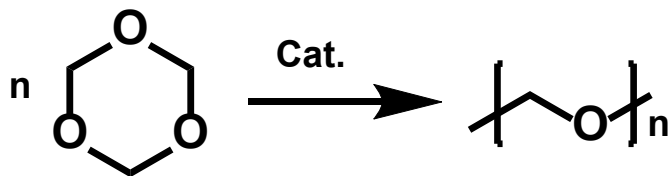
- 与加成聚合、缩合聚合并列，成为第三大类聚合反应。
- 与加成聚合相比，开环聚合无双键的断裂。
- 与缩合聚合相比，开环聚合无小分子副产物产生。
- 环状单体往往带有O、S、N、P、Si杂原子或者-CONH-，-COO-，-CH=CH- 基团等。
- 从反应机理上：大部分开环聚合属于链式的离子聚合，小部分属于逐步聚合。

1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Carothers 分类法

➤ 按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

□ 开环聚合 (ring opening polymerization)



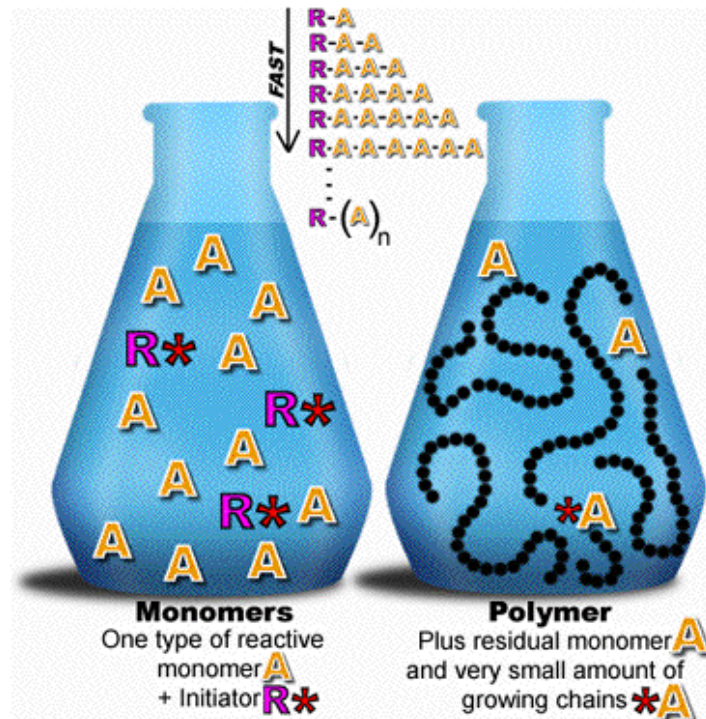
1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Flory 分类法

➤ 按聚合机理分类（最重要的分类方法）

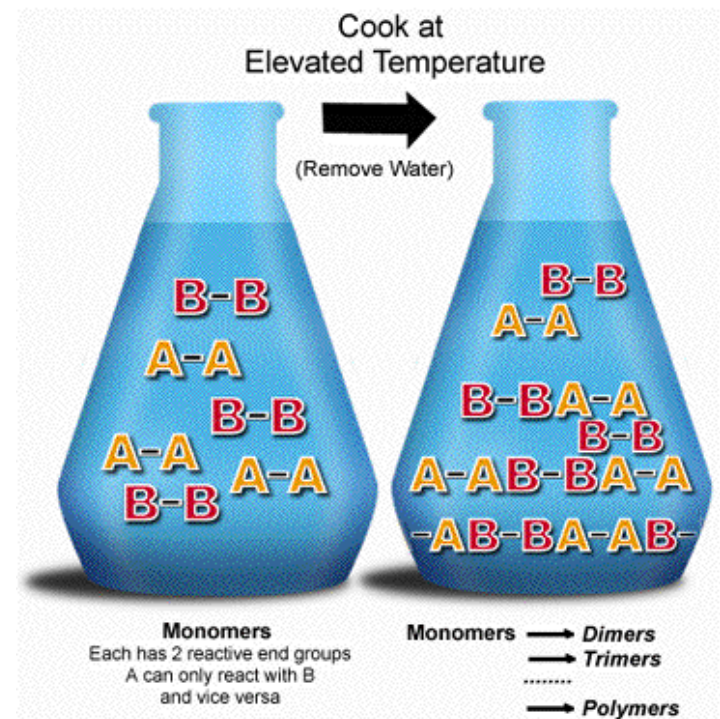
□ 链式聚合

(chain polymerization)



□ 逐步聚合

(step polymerization)



1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Flory 分类法

➤ 按聚合机理分类（最重要的分类方法）

□ 链式聚合 (chain polymerization)

也称 连锁聚合反应，反应连续进行，反应需要活性中心。

反应中一旦形成单体活性中心，就能很快传递下去，瞬间形成高分子。平均每个大分子的生成时间很短（零点几秒到几秒），延长反应时间只能提高单体转化率，却不能增加聚合物的相对分子质量。

1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Flory 分类法

➤ 按聚合机理分类（最重要的分类方法）

□ 链式聚合的特征：

- 聚合过程由链引发、链增长和链终止几步基元反应组成，各步反应速率和活化能差别很大。
- 反应体系中只存在单体、聚合物和微量引发剂。
- 链式聚合反应一般都是放热反应。
- 进行链式聚合反应的单体主要是烯类、二烯类化合物。
- 根据活性中心不同，连锁聚合反应又分为：
 - ◆ 自由基聚合（radical polym.）：活性中心为自由基
 - ◆ 阳离子聚合（cationic polym.）：活性中心为阳离子
 - ◆ 阴离子聚合（anionic polym.）：活性中心为阴离子
 - ◆ 配位离子聚合（coordinating ionic polym.）：活性中心为配位阴离子

1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Flory 分类法

➤ 按聚合机理分类（最重要的分类方法）

□ 逐步聚合 (step polymerization)

先生成低聚物，再由低聚物间逐步聚合形成高聚物。

□ 逐步聚合的特征：

- 无引发、增长和终止等基元反应。
- 反应早期：单体很快转变成二聚体、三聚体、四聚体等中间产物，以后反应在这些低聚体之间进行。
- 反应过程：单体、多聚体之间通过不同功能团的相互反应使分子链的长度连续地增加。
- 相对分子质量对反应时间或功能团转化率的依赖性：不断增加，且增加幅度不断提高。

1. Overview of Polymerization Methods

Polymerization methods -- Flory 分类法

- 逐步缩合聚合：如聚砜、聚酯、聚酰胺
 - 大部分的缩合聚合都属于逐步聚合
- 逐步加成聚合：如聚氨酯、环氧树脂
- (逐步) 开环聚合：
 - 大部分开环聚合属于链式的离子聚合，小部分属于逐步聚合。

请注意！

缩聚和逐步聚合、加聚和连锁聚合常常出现混淆情况，将它们等同起来是不对的，应加以区别，这是两种不同范畴的分类方案。

1. Overview of Polymerization Methods

A Brief Summary

➤ 链式聚合：

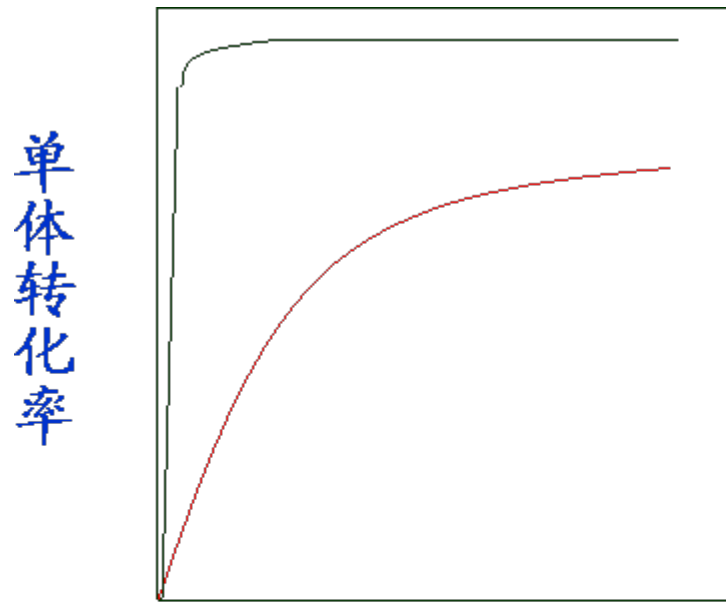
- 由多个基元反应组成。
- 单体只能与活性中心反应。
- 连锁聚合反应一般都是放热反应。
- 聚合过程瞬间生成高分子。延长反应时间只能**提高单体转化率**，却不能增加聚合物的相对分子质量。

➤ 逐步聚合：

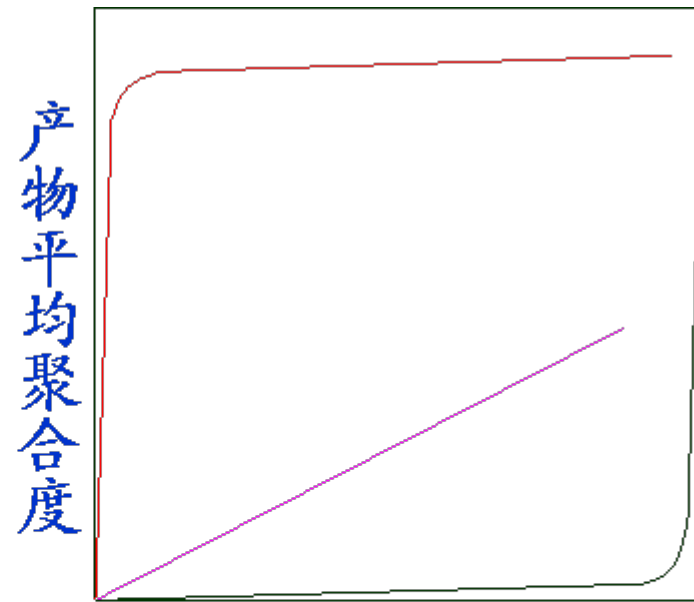
- 反应是通过单体功能基之间的反应逐步进行的；
- 每一步反应的速率和活化能大致相同；
- 反应体系始终由单体和分子量递增的一系列中间产物组成，单体以及任何中间产物两分子间都能发生反应；
- 聚合产物的**相对分子质量是逐步增大**的。

1. Overview of Polymerization Methods

A Brief Summary



反应时间



反应时间

- 自由基聚合反应 (—— 活性自由基聚合反应)
- 逐步聚合反应

2. Radical Polymerization

➤ Radical Polymerization

- ❑ Overview (definition, classification, monomer, process (initiation, chain propagation, chain termination, chain transfer))
- ❑ Kinetics of polymerization
- ❑ Molecular weight and distribution
- ❑ Thermodynamics of polymerization
- ❑ Inhibition and retardation
- ❑ Determination of reaction parameters

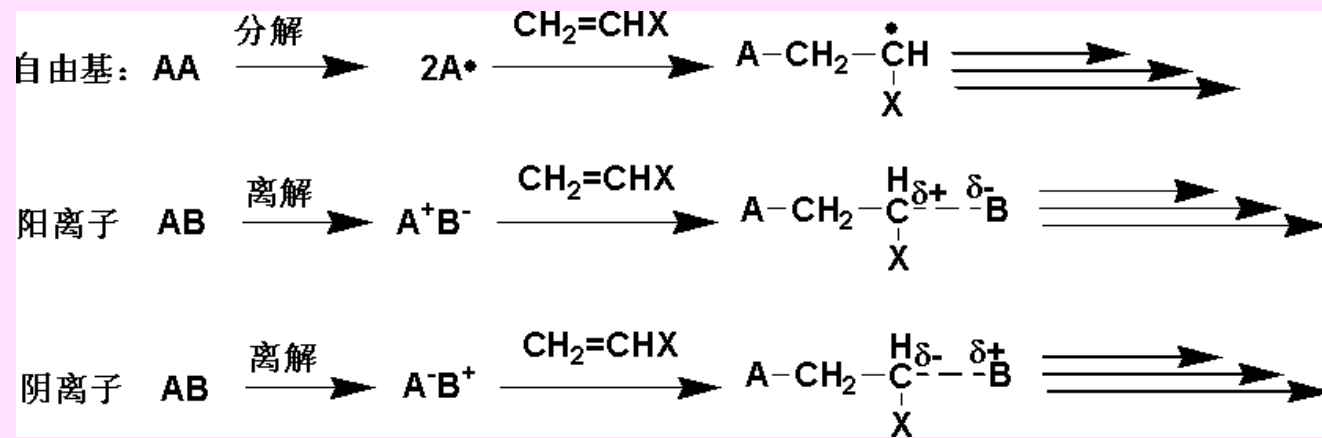
2. Radical Polymerization

Overview -- Definition

➤ 链式聚合 (chain polymerization)

也称 连锁聚合反应，反应连续进行，反应需要活性中心。

反应中一旦形成单体活性中心，就能很快传递下去，瞬间形成高分子。平均每个大分子的生成时间很短（零点几秒到几秒），延长反应时间只能提高单体转化率，却不能增加聚合物的相对分子质量。



2. Radical Polymerization

Overview -- Classification

➤ 链式聚合反应的类别

根据活性种（活性中心）的种类，链式聚合分为：

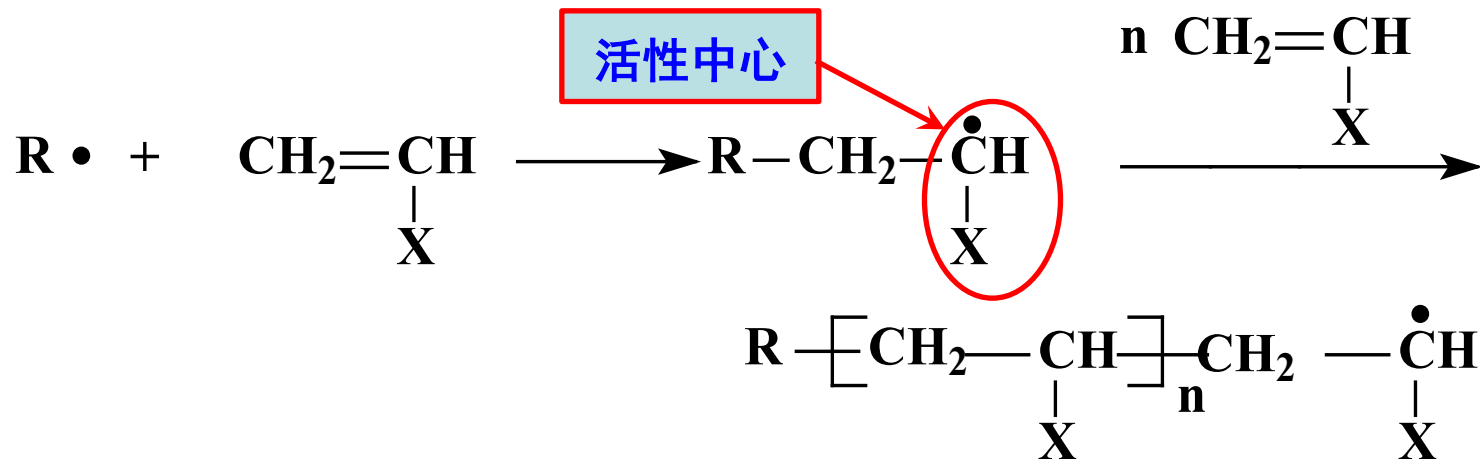
- 自由基聚合（radical polymerization）：多为碳自由基
- 阳离子聚合（cationic polymerization）：多为碳阳离子
- 阴离子聚合（anionic polymerization）：碳阴离子居多，也有氧负离子
- 配位离子聚合（coordinate ion polymerization）：也称为配位聚合；特殊的离子聚合；活性中心被配体和单体络合

根据单体种类，链式聚合分为：

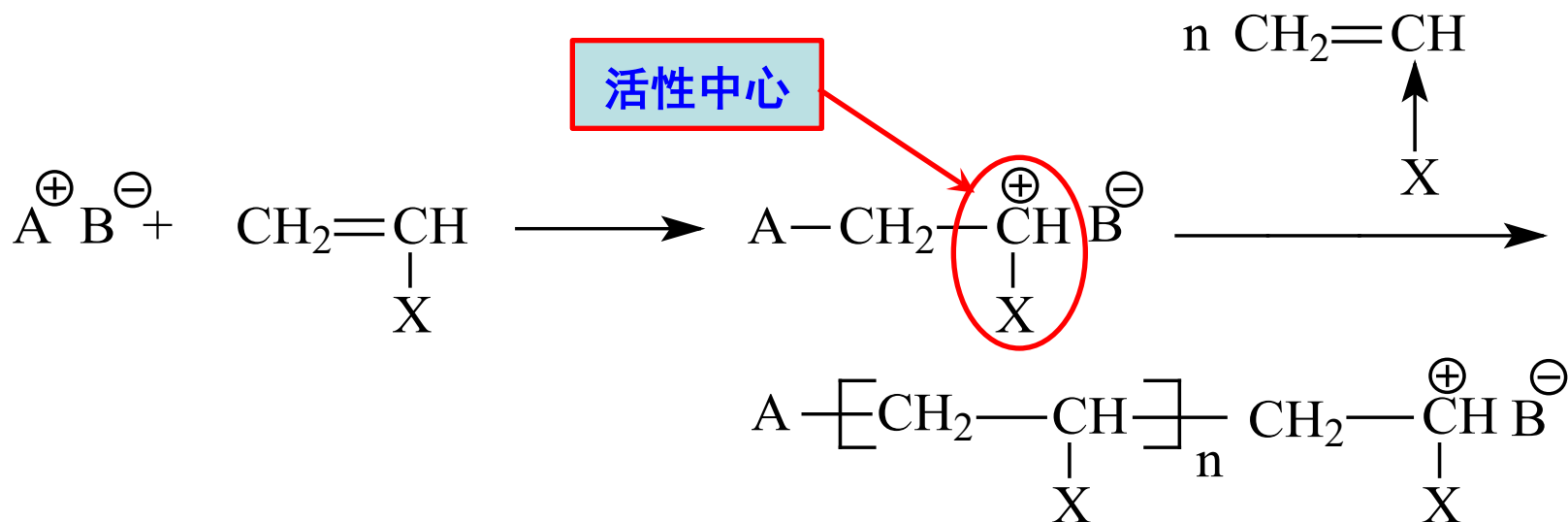
均聚反应和共聚反应；
烯烃的链式聚合和环单体的开环聚合

2. Radical Polymerization--Classification

□ Radical polymerization (自由基聚合)

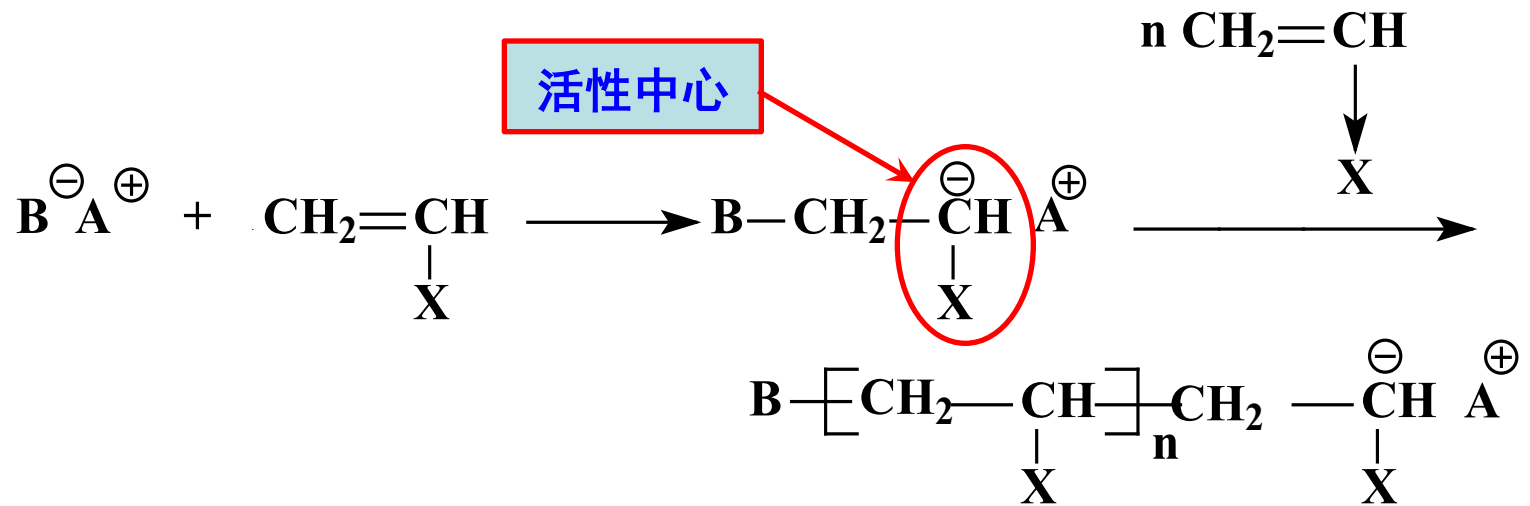


□ Cationic polymerization (阳离子聚合)

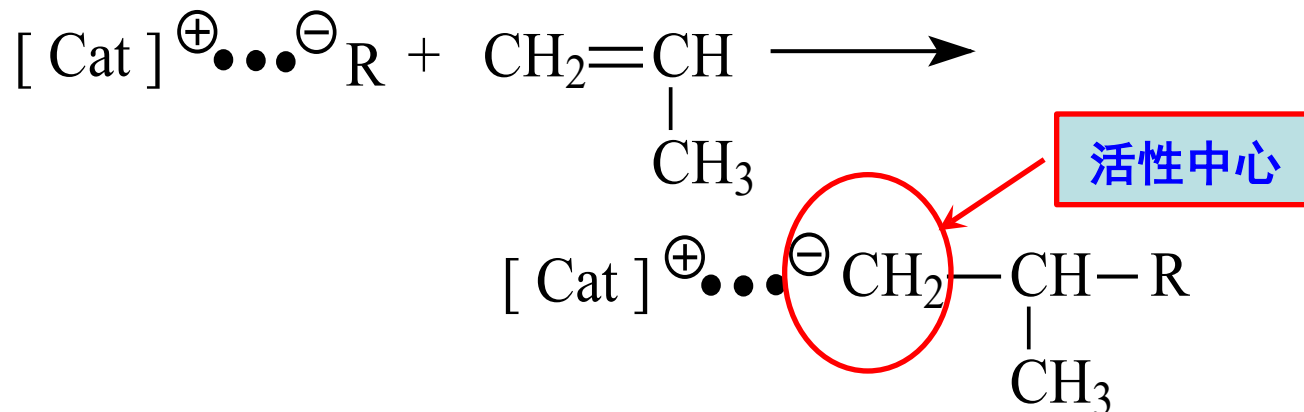


2. Radical Polymerization--Classification

□ Anionic polymerization (阴离子聚合)



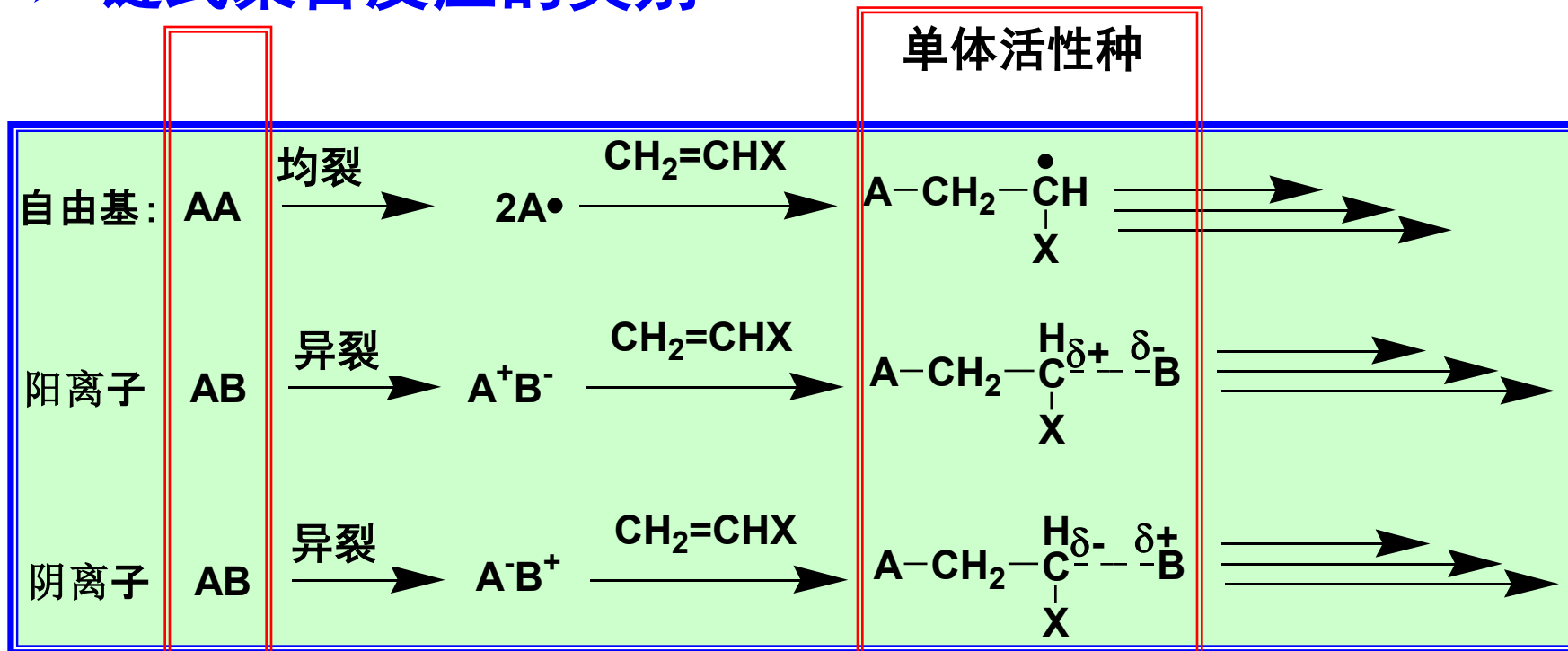
□ Coordination ion polymerization (配位离子聚合)



2. Radical Polymerization

Overview -- Classification

➤ 链式聚合反应的类别



引发剂

引发剂：（与催化剂不同）

能够以适当速率产生活性种、并促使单体转变成聚合物的化合物

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 链式聚合反应的单体种类

□ 烯类单体 (vinyl monomer) :

- 例: ethylene, propylene, isobutylene, etc
- 含吸电子取代基的烯类单体: (meth)acrylate, acrylnitrile, acrylamide, vinyl acetate, etc
- 含给电子取代基的烯类单体: vinyl ether, isobutylene, etc
- 共轭单体: styrene, butadiene, isoprene

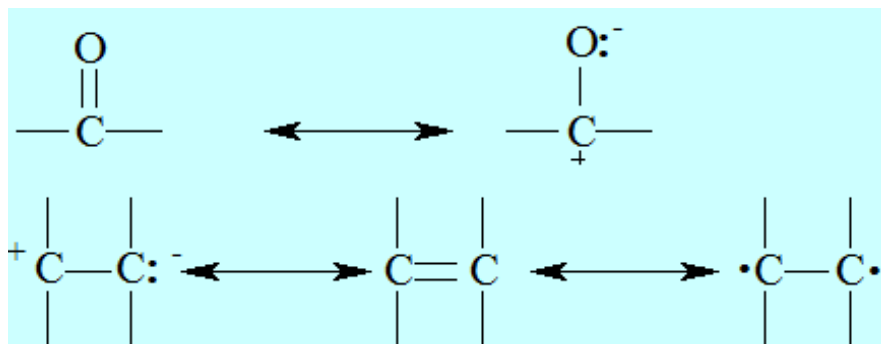
□ 羰基化合物: 醛、酮

□ 环状单体: 环烃、环醚、环酰胺、内酯等 (后面会进一步讲述“环状单体”!)

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体和羰基单体的比较



- **羰基化合物**：醛、酮羰基的碳-氧双键只会发生异裂，产生正、负离子，因而**羰基单体**只能进行**离子型**链式聚合
- 碳-碳双键因取代基的不同，可发生均裂而产生自由基，也可以异裂而产生离子，因此**烯烃单体**可进行**自由基**和**离子型**链式聚合

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

含吸电子取代基的：自由基、阴离子
 含给电子取代基的：自由基、阳离子
 含共轭取代基的：三者皆可
 二烯烃：配位聚合、自由基(乙烯)

常见单体的聚合类型

烯类单体		聚合类型			
		自由基	阴离子	阳离子	配位
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	乙烯	⊕			⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	丙烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	1-丁烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	异丁烯			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	丁二烯	⊕	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$	异戊二烯	+	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$	苯乙烯	⊕	+	+	+
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	氯乙烯	⊕			+
$\text{CH}_2=\text{CCl}_2$	偏氯乙烯	⊕	+		
$\text{CH}_2=\text{CHF}$	氟乙烯	⊕			
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	四氟乙烯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CH-OR}$	乙烯基醚			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CHOCOCH}_3$	乙酸乙烯酯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$	丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CCH}_3\text{COOCH}_3$	甲基丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CHCN}$	丙烯腈	⊕	+		+

(⊕--表示已经工业化；+--表示可以聚合)

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**空间效应**：

取代基数目、位置、大小 — **决定烯烃能否进行聚合**

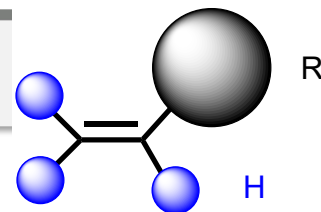
□ 一取代 ($\text{CH}_2=\text{CHX}$) 烯烃原则上都**能**进行聚合

□ 1,1—二取代 ($\text{CH}_2=\text{CXY}$) 烯烃原则上都**能**进行聚合

□ 1,2—二取代 ($\text{YCH}=\text{CHX}$) 以及三、四取代 ($\text{XZC}=\text{CWY}$) 烯烃原则上都**不能**进行聚合，**只有 F 取代时例外**

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

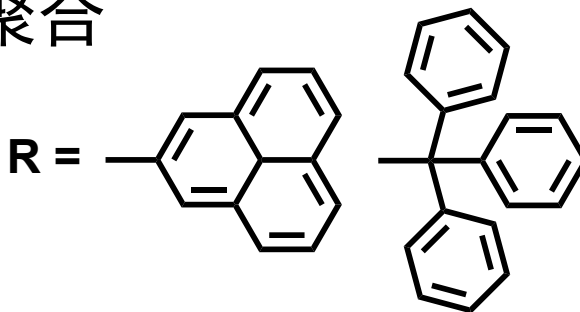


□ 一取代烯烃：原则上能进行聚合

- 端基碳原子上没有取代基而不存在位阻。一个取代基的存在往往在降低双键对称性的同时改变其极性

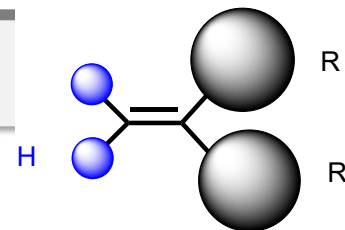
例：乙烯分子由于高度对称，自由基聚合反应在苛刻的条件下进行；一取代烯烃都比乙烯活泼，聚合条件比乙烯温和得多。

- 取代基体积太大，如带三元环以上的稠环芳烃取代基的乙烯不能聚合



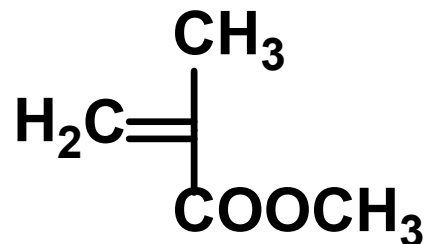
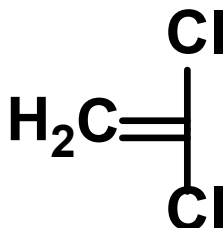
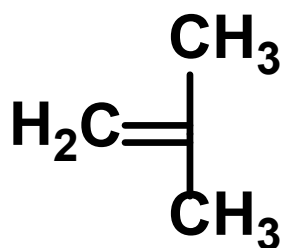
2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer



□ 1,1—二取代烯烃：原则上能进行聚合

- 端基碳原子上没有取代基而不存在位阻



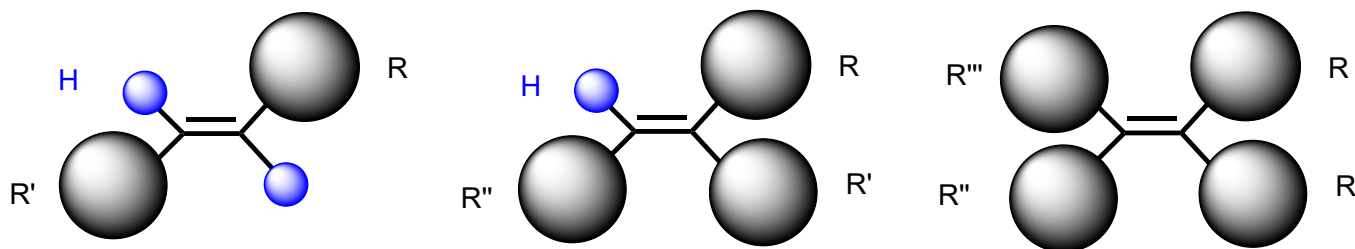
- 两个取代基都是苯基或体积更大的基团不能进行聚合

例：1,1-二苯基乙烯只能聚合生成二聚体

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

□ 1,2—二取代以及三、四取代烯烃：通常不能聚合



- 取代基所占据的空间构成位阻障碍



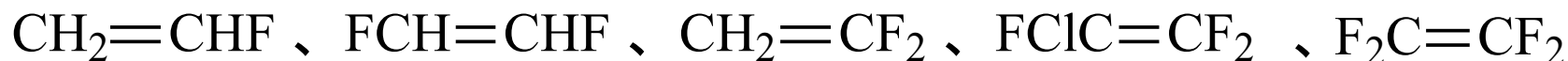
2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

□ 1,2—二取代以及三、四取代烯烃：例外情况

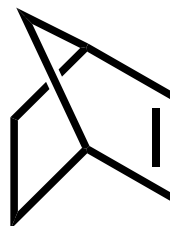
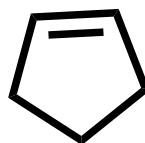
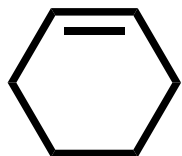
- 例外1：当取代基为 **F** 时（氟乙烯），它的一、二、三、四取代乙烯都可以参加聚合

原因：由于 F 原子半径与 H 原子半径非常接近，在加成反应中的位阻很小；F 原子是吸电子取代基，使 C=C 电子云密度降低，聚合热很高，容易被自由基进攻



- 例外2：环状烯烃（进行开环聚合）

原因：由于 环张力效应



2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

取代基的电子效应（吸电子、给电子、**电子共轭效应**）

— **决定链式聚合反应类型**

□ **带吸电子取代基的单体**：能进行自由基和阴离子型聚合聚合

□ **带给电子取代基的单体**：能进行阳离子型聚合

例外：丙烯只能进行配位阴离子型聚合。

□ **带共轭取代基的单体**：能进行自由基、阴离子和阳离子三种类型的聚合

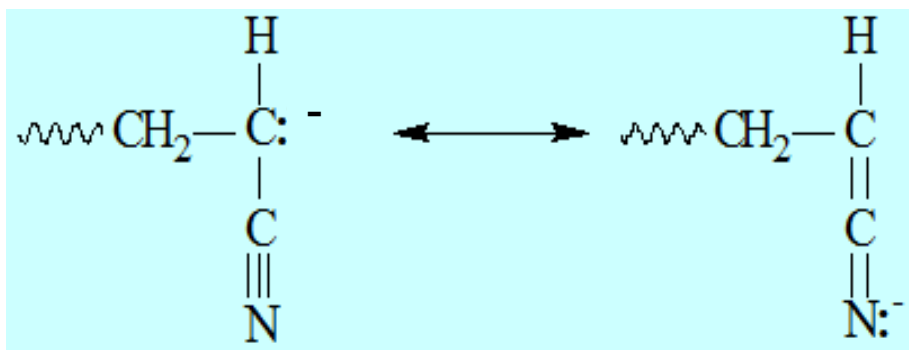
2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ **吸电子性**：氰基、酯基、羧基、酰胺基等

取代基电负性较大，使**碳碳双键电子云密度减低**，利于**亲核**试剂进攻；同时可**分散生成的碳负离子的电荷密度**，增加碳负离子的稳定性。



2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

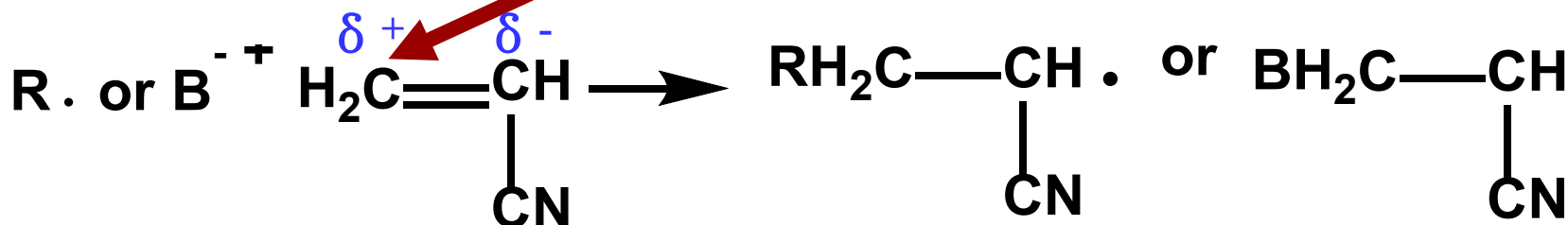
➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ **吸电子性**：

例子：取代基的吸电子性不强也不弱，能够进行自由基型和阴离子型两种聚合反应。



有利于自由基或
阴离子的进攻



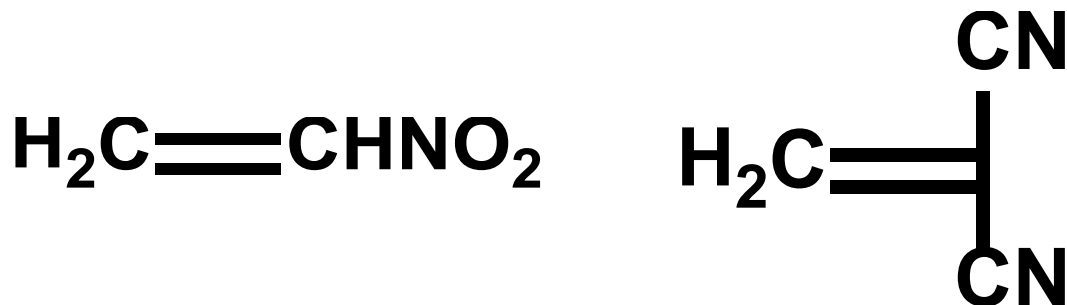
2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ 吸电子性：

例子：当取代基的吸电子性过于强烈，只能进行阴离子聚合。



2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ **吸电子性**：

例子：当取代基的吸电子性较弱时，只能进行自由基聚合。



卤素有吸电子诱导效应和供电子共轭效应(p- π)，但这两种效应都很弱，因此，卤代烯类单体如 $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ 对阳离子或阴离子聚合都不敏感。

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ 吸电子性：

结论：

- 取代基的吸电子性不强也不弱，能够进行自由基型和阴离子型两种聚合反应。
- 当取代基的吸电子性过于强烈，只能进行阴离子聚合。
- 当取代基的吸电子性较弱时，只能进行自由基聚合。

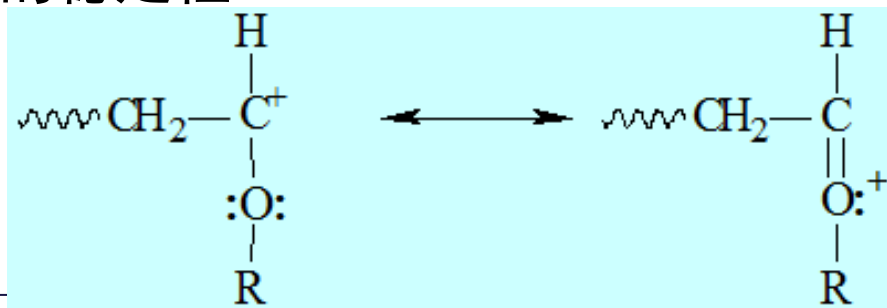
2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

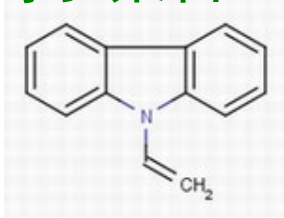
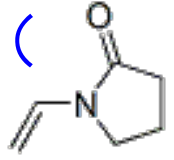
➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ **给电子性**：烷基、氨基、烷氧基、酰氧基

氧和氮有孤对电子，可发生p- π 共轭，使**碳碳双键电子云密度增加**，利于**亲电**试剂进攻；同时可**分散碳正离子的电荷密度**，增加碳正离子的稳定性。



结论：

- 含给电子性取代基的烯烃，进行阳离子聚合。如1,1-二烷基烯烃、乙烯基醚、N-乙烯基吡啶（）、N-乙烯基吡咯烷酮（）。

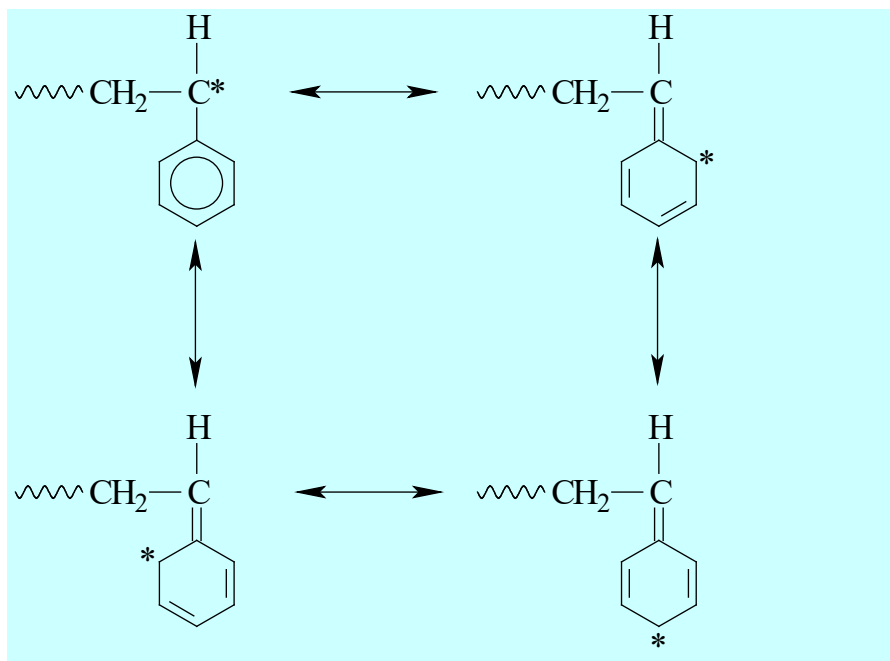
2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ 烯烃单体的取代基的**电子效应**：

□ **纯共轭取代基**：苯基、乙烯基等

取代基电负性与单体碳碳双键的相差甚小，通过纯粹的 π - π 共轭作用和 p - π 共轭作用，**取代基可稳定碳自由基、碳正离子和碳负离子**。



结论

- 含纯共轭取代基的烯烃，可进行自由基、阳离子和阴离子聚合。如苯乙烯、丁二烯、异戊二烯等。

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

含吸电子取代基的：自由基、阴离子
 含给电子取代基的：自由基、阳离子
 含共轭取代基的：三者皆可
 烯烃：配位聚合、自由基(乙烯)

常见单体的聚合类型

烯类单体		聚合类型			
		自由基	阴离子	阳离子	配位
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	乙烯	⊕			⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	丙烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	1-丁烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	异丁烯			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	丁二烯	⊕	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$	异戊二烯	+	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$	苯乙烯	⊕	+	+	+
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	氯乙烯	⊕			+
$\text{CH}_2=\text{CCl}_2$	偏氯乙烯	⊕	+		
$\text{CH}_2=\text{CHF}$	氟乙烯	⊕			
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	四氟乙烯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CH-OR}$	乙烯基醚			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CHOCOCH}_3$	乙酸乙烯酯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$	丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CCH}_3\text{COOCH}_3$	甲基丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CHCN}$	丙烯腈	⊕	+		+

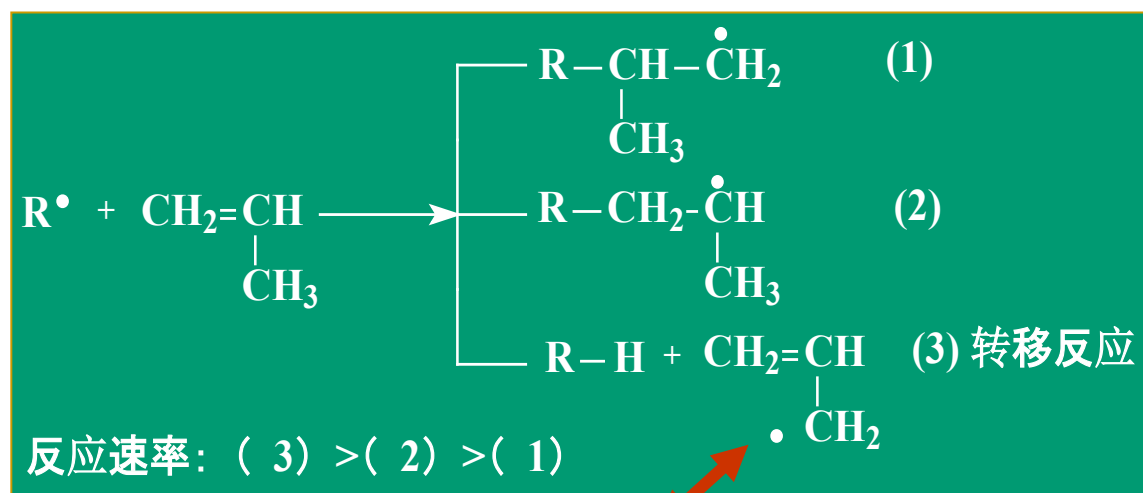
(⊕--表示已经工业化；+--表示可以聚合)

2. Radical Polymerization

Overview -- Monomer

➤ α -烯烃单体

丙烯无法通过自由基聚合获得高聚物。原因是引发剂自由基易从丙烯分子上提取氢，形成低活性烯丙基自由基。丙烯有一个甲基推电子基，难以进行阴离子聚合；但甲基的诱导效应较弱，也不足以通过阳离子聚合生成高聚物。因此，丙烯只能在特殊的络合剂引发下进行**配位聚合**。类似的，**1-丁烯**，**异丁烯**也很难发生自由基聚合。



2. Radical Polymerization

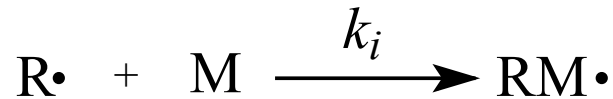
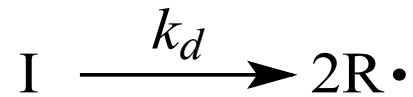
Overview -- Monomer

- 是否所有的烯烃都可以作为链式聚合反应的单体？
 - 从烯烃取代基所造成空间效应（位阻大小）的角度，判断其能否进行聚合。
- 烯烃的化学结构与其聚合反应历程有无关系？
 - 从取代基电子效应（电负性和共轭）的角度，判断其能够进行哪一类或哪几种类型的聚合反应。

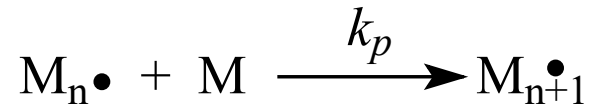
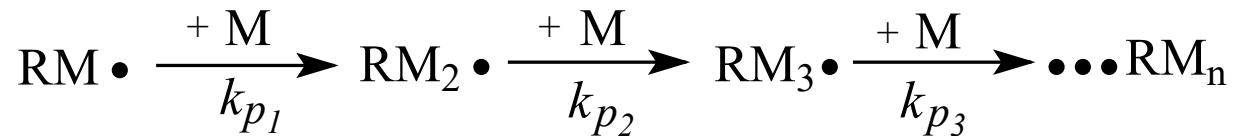
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

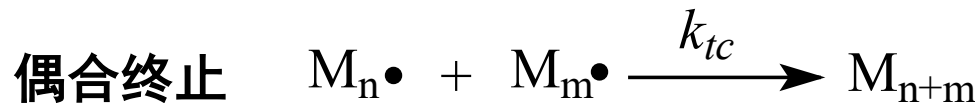
(1) 链引发



(2) 链增长



(3) 链终止（终止方式为双基终止）



2. Radical Polymerization

Overview -- Process

➤ 链式聚合反应的历程

□ 链引发 (chain initiation) : ($R\cdot$ 、 R^+ 、 R^-)

引发剂产生**初级活性种**（自由基、阳离子、阴离子），初级活性种加成到单体上形成单体自由基、单体阳离子或单体阴离子等**单体活性种**；根据活性种的类型，链式聚合有不同类别。

□ 链增长 (chain propagation) :

单体活性种继续与单体发生反应，形成**活性增长链**，后者不断与单体进行加成反应（增长链末端称为**增长链活性中心**），使聚合物链生长。

□ 链终止 (chain termination) :

活性增长链**失活**（即失去与单体继续反应的能力）。

□ 链转移 (chain transfer) :

活性增长链与某些化合物反应而**失活**并产生**新的活性种**，新活性种可以与单体继续反应。从动力学角度看，链增长反应没有终止。

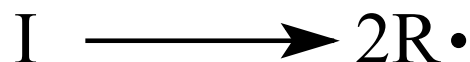
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

➤ **自由基基元反应的特点：慢引发、快增长、速终止**，三者速率常数递增。

□ **链引发：形成单体自由基的反应**

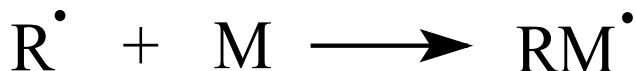
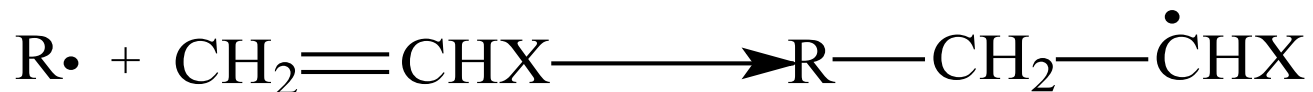
(1) **引发剂 I 分解，形成初级自由基**



特征：吸热反应，活化能高 (105–150 kJ/mol)，反应速率小

$$k_d = 10^{-6} - 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

(2) **初级自由基与单体加成，形成单体自由基**



特征：放热反应，活化能低 (20–34 kJ/mol)，反应速率大

● **链引发速率主要由引发剂分解速率决定。**

2. Radical Polymerization

Initiator

➤ 引发剂 (initiator) 的种类 (结构和反应)

□ 偶氮类引发剂 (azo compounds) : 偶氮二异丁腈 (AIBN)

□ 过氧化物引发剂 (peroxide) : 过氧化苯甲酰 (BPO)、过氧羧酸、过氧酰、烃过氧化物、烃过氧化氢；过硫酸盐、双氧水

□ 氧化还原引发体系 (redox initiators) :

● 氧化剂：过氧化物、 Ce^{4+}

● 还原剂：多胺、 Fe^{2+} 、亚硫酸盐、硫代硫酸盐、硫醇等

□ “可控” 自由基聚合引发剂：最新发展，体系多样，发生可逆的终止、转移反应

2. Radical Polymerization

Initiator

➤ 引发剂 (initiator) 的种类 (溶解性)

□ 引发剂热分解：离解能为 $125 \sim 147 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,

- 油溶性：过氧羧酸、过氧酰、烃过氧化物和烃过氧化氢；氰基偶氮类

- 水溶性：过硫酸盐、双氧水；羧基偶氮类

□ 氧化还原引发体系：反应的活化能较低，可在较低温度下引发聚合反应

- 油溶性：上述油溶性过氧化物；芳香多胺、脂肪族多胺、硫醇

- 水溶性：上述水溶性过氧化物；脂肪族多胺、 Fe^{2+} 、亚硫酸盐、硫代硫酸盐

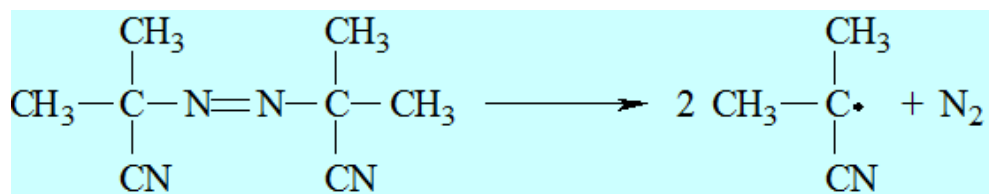
2. Radical Polymerization

Initiation: production of primary radical

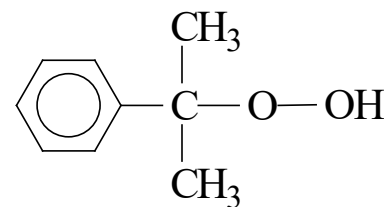
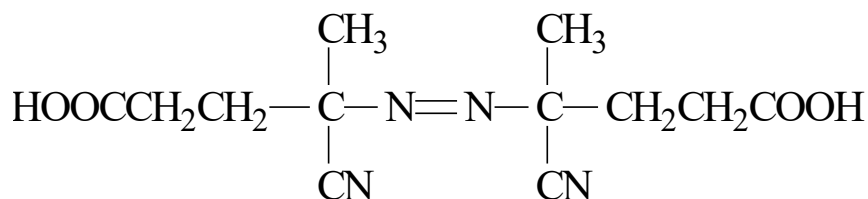
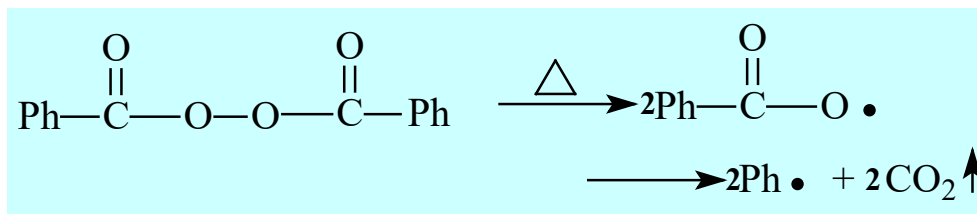
➤ 初级自由基（primary radical）的产生

□ 引发剂的热分解：每个引发剂分子产生两个初级自由基

偶氮二异丁腈（azobisisobutyronitrile, AIBN）



过氧化苯甲酰（benzoylperoxide, BPO）

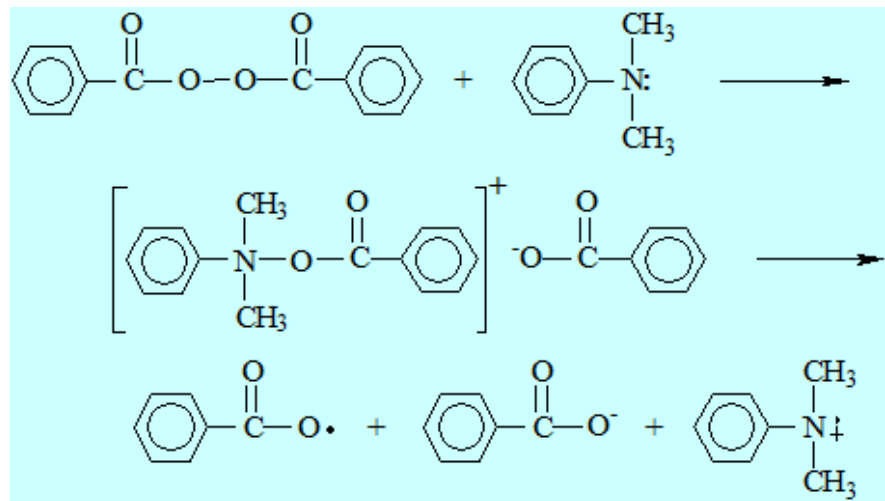


2. Radical Polymerization

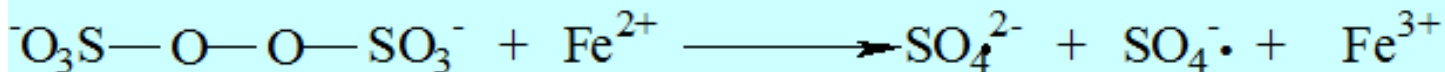
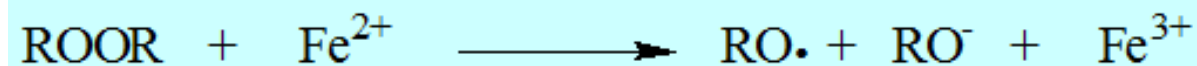
Initiation: production of primary radical

□ 氧化还原引发：每对氧化剂和还原剂产生一个初级自由基

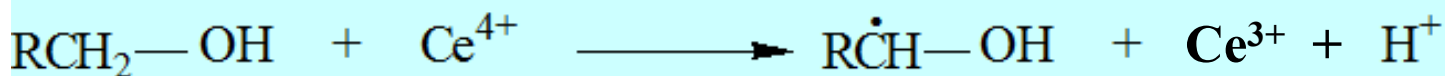
BPO
和
N,N-二甲苯胺



Fe²⁺作为还原剂



Ce⁴⁺作为氧化剂

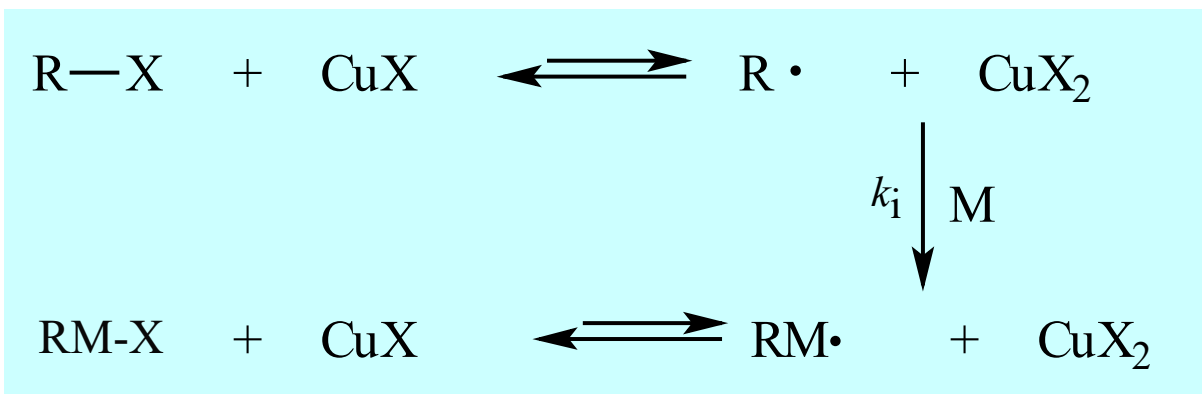


2. Radical Polymerization

Initiation: production of primary radical

□ “可控” 自由基聚合

● 原子转移自由基聚合 (ATRP)



● 可逆加成-断裂-转移 (RAFT) 自由基聚合

● 氮氧自由基中介自由基聚合

2. Radical Polymerization

Initiation:

- 引发剂的种类不同，分解温度不同。在聚合反应的温度范围内（通常在150°C以下，以防止副反应），要求其 k_d 为 $10^{-4} \sim 10^{-6} \text{sec}^{-1}$ 。
- 引发剂分解后生成的自由基**稳定性**越大，则其 k_d 越大。
例， $(\text{RCOO})_2$ 的 k_d 比 $(\text{RO})_2$ 大，因 $\text{RCOO}\cdot$ 自由基比 $\text{RO}\cdot$ 稳定。系列中， k_d 值的变化次序：烯丙基，苄基 > 叔烷基 > 仲烷基 > 伯烷基。

2. Radical Polymerization

Initiation:

- 不同自由基按活性排列如下：



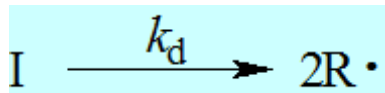
- $\text{H}\cdot$ 和 $\text{CH}_3\cdot$ 过于活泼，易引起爆聚，很少在自由基聚合中应用；后面五种是稳定自由基，而 $\text{Ph}_3\text{C}\cdot$ 则太稳定，无引发能力，是阻聚剂。

2. Radical Polymerization

Initiation:

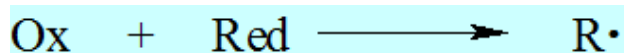
➤ 引发反应 (initiation reaction)

□ 初级自由基的形成：慢反应， k_d 较小



对于BPO, 90 °C时:

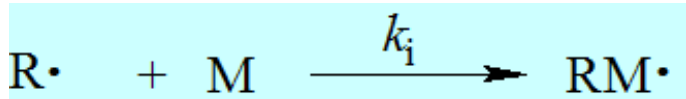
$$k_d = 1.25 \times 10^{-4} \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$$



对于BPO和N,N-二甲基苯胺, 60 °C时:

$$k_d = 1.25 \times 10^{-2} \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$$

□ 单体自由基的形成：初级自由基加成到单体上 快反应， k_i 高



引发反应的速率由初级自由基形成速率（即引发剂分解速率）决定，是决定聚合反应速率的关键因素。

2. Radical Polymerization

Initiation

➤ 引发速率（引发剂热分解）

□ 引发剂热分解的动力学

- 分解速率常数 (k_d) 和**半衰期** ($t_{1/2}$)（引发剂 I 的浓度降低到原始值一半所需的时间）

$$-\frac{d[I]}{dt} = k_d[I]$$

$$\ln \frac{[I]_0}{[I]} = k_d t$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_d}$$

	$t_{1/2}$ at	70 °C	100 °C
BPO		4.8 h	7.2 min
AIBN		5.1 h	19.8 min

通常将引发剂在 60 °C 时的半衰期作为划分其活性高低的尺度

半衰期 $t_{1/2}$ / h	> 6	1~6	< 1
活性类别	低	中	高

2. Radical Polymerization

Initiation

➤ 引发速率（引发剂热分解）

□ 引发剂热分解的动力学

● 分解活化能 (E_d)

根据Arrhenius经验公式, k_d 与反应温度 T 有如下关系式

$$k_d = A_d e^{-E_d/RT} \quad \ln k_d = \ln A_d - E_d / RT$$

在不同温度下, 测得 k_d , 将 $\ln k_d$ 与 $1/T$ 作图, 得一直线, 由截距求得指前因子 A_d , 由斜率求出分解活化能 E_d

常见引发剂的分解活化能

BPO: $125 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

AIBN: $129 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{H}_2\text{O}_2\text{-Fe}^{2+}$: $39 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Radical Polymerization

Initiation

一些引发剂的分解速率常数、半衰期和活化能

引发剂	溶剂	温度 / °C	速率常数 $k_d / 10^6 / \text{s}^{-1}$	半衰期 $t_{1/2} / \text{h}$	活化能 $E_d / \text{kJ/mol}$
AIBN	苯	50	2.64	73	129
		61	11.6	16.6	
		70	37.8	5.1	
BPO	苯	60	2.0	96	125
		80	25	7.7	
$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	0.1mol KOH	50	0.95	212	140.3
		60	3.16	61	
		70	23.3	8.3	

2. Radical Polymerization

Initiation

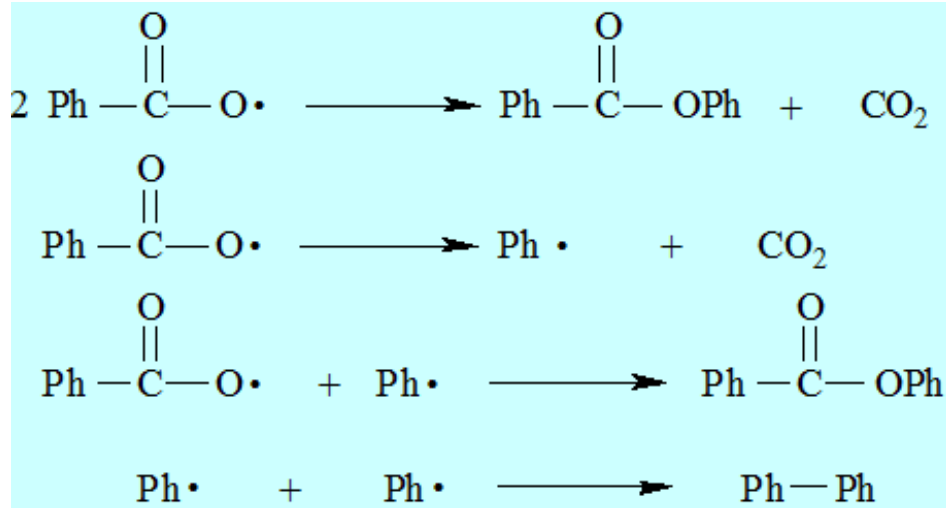
➤ 引发速率（引发剂热分解）

□ 引发剂的副反应：引发剂产生的自由基并非皆用于引发

- 引发剂的诱导分解：自由基与引发剂作用而形成一个初级自由基的反应



- 其它降低自由基活性或使自由基失活的副反应



2. Radical Polymerization

Initiation

➤ 引发速率（引发剂热分解）

笼蔽效应（cage effect）：引发剂生成的两个初级自由基处于溶剂分子所形成的“笼子”中。在笼中，初级自由基极易相互碰撞发生副反应，生成稳定化合物从而导致引发剂效率降低。由于初级自由基和单体反应较慢，初级自由基只有及时扩散出“笼子”，才能稳定存在并引发单体聚合。

初级终止：初级自由基和链自由基反应而失活

2. Radical Polymerization

Initiation

➤ 引发速率（引发剂热分解）

引发效率 (f)：引发聚合的初级自由基占引发剂所能产生的初级自由基的分数。 $f \leq 1$

□ 导致 $f \leq 1$ 的原因：诱导分解、笼蔽效应、和初级终止

□ 影响 f 的因素

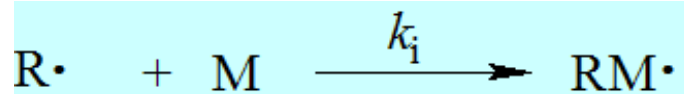
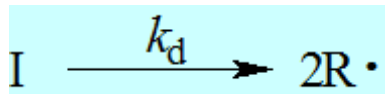
- ◆ 单体浓度：低单体浓度， f 随 $[M]$ 增加至稳定值
- ◆ 溶剂种类：溶剂导致体系粘度增加， f 将下降
- ◆ 单体种类：单体活性高，可迅速与初级自由基反应，减少副反应。

以AIBN为引发剂，甲基丙烯酸甲酯MMA(0.60) < 醋酸乙烯酯VAc < 苯乙烯St < 氯乙烯VC < 丙烯腈AN(1.00)

2. Radical Polymerization

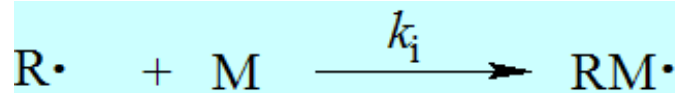
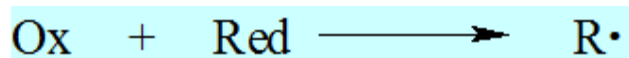
Initiation

➤ 引发速率 R_i (引发剂热分解)



$$R_i = \frac{d[R\cdot]}{dt} = 2fk_d[I]$$

➤ 引发速率 R_i (氧化还原引发)



$$R_i = \frac{d[R\cdot]}{dt} = fk_d[Red][OX]$$

2. Radical Polymerization

Initiation

➤ 引发剂选择的一般原则

1. 按照聚合实施方法选择引发剂（根据引发剂溶解性）

- 本体聚合、悬浮聚合、一般溶液聚合：选择油溶性引发剂（如BPO、AIBN、油溶性的氧化还原引发体系）
- 乳液聚合、水溶液聚合：选择水溶性引发剂（如 $K_2S_2O_8$ 、 $(NH_4)_2S_2O_8$ 或水溶性的氧化还原引发体系）

2. 按照聚合反应温度选择半衰期适当的引发剂

- 一般地，引发剂在聚合反应温度下的半衰期一般小于或等于聚合反应时间，至少要和聚合反应时间处于同一数量级。

2. Radical Polymerization

Initiation

➤ 引发剂选择的一般原则

3. 选择适当的引发剂的用量

- 引发剂浓度不仅影响聚合速率，还影响产物的相对分子质量，且效应相反（后述）。
- 引发剂的用量一般通过大量实验才能确定，大约为单体质量的0.1%~2%。

4. 按照聚合物特殊用途选择符合质量要求的引发剂

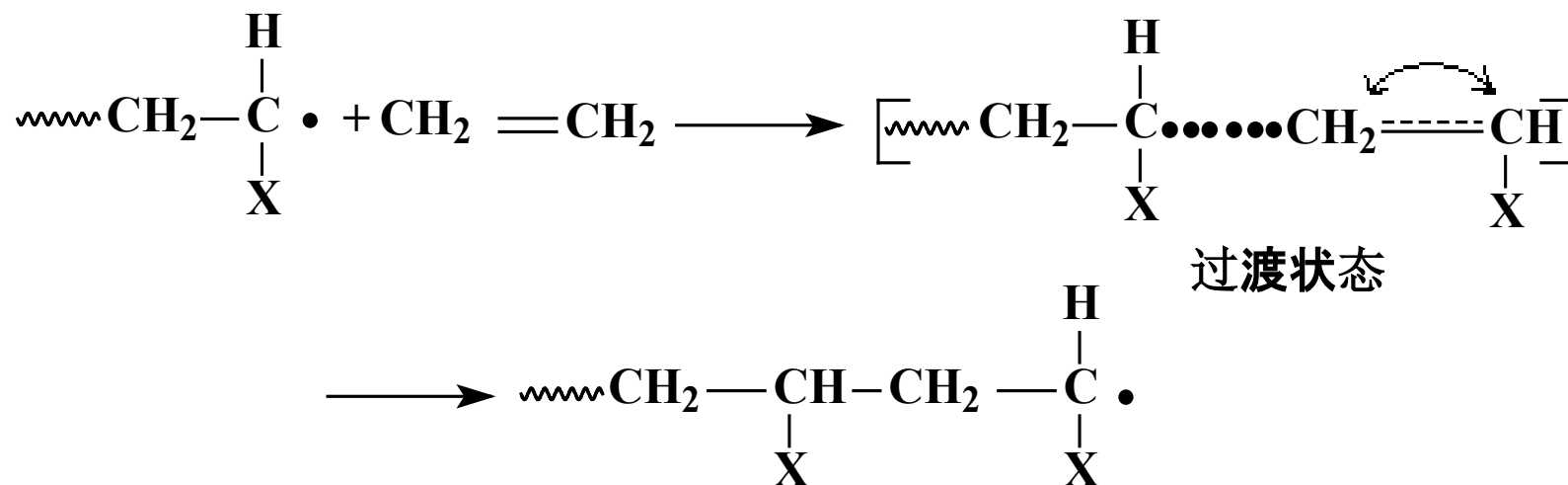
- 过氧类引发剂合成的聚合物容易变色
- 偶氮类引发剂有毒

5. 其它，如价格、来源、稳定性等

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

- **链增长**：具有活性的单体自由基与其他单体反应(打开烯类分子的 π 键)，形成链自由基反应。



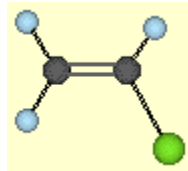
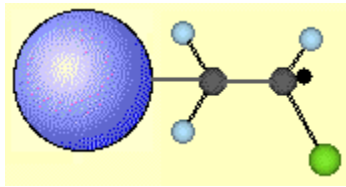
特征：

- 放热反应，单体聚合热约 55—95 kJ/mol
- 增长活化能低(20—34 kJ/mol)
- 增长速率极高(在0.01s至几秒钟内，使聚合度达到数千，甚至上万)。

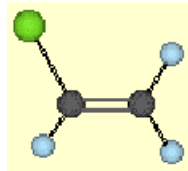
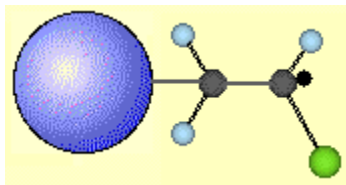
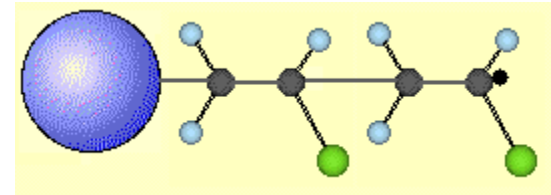
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

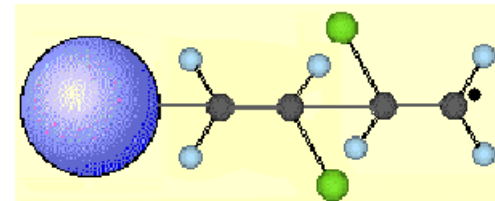
□ 链增长



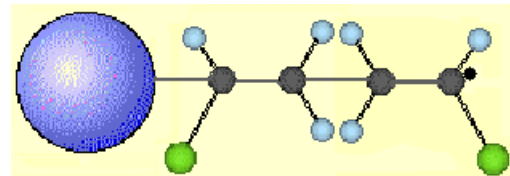
头-尾结构



头-头结构



尾-尾结构

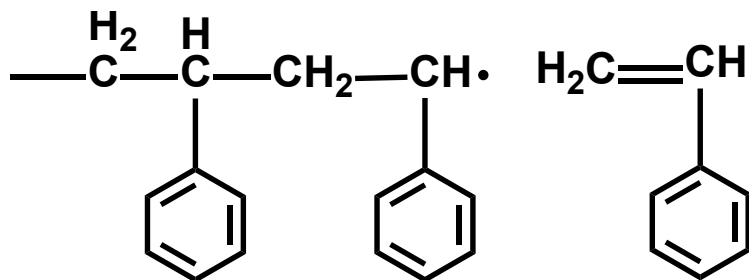


2. Radical Polymerization

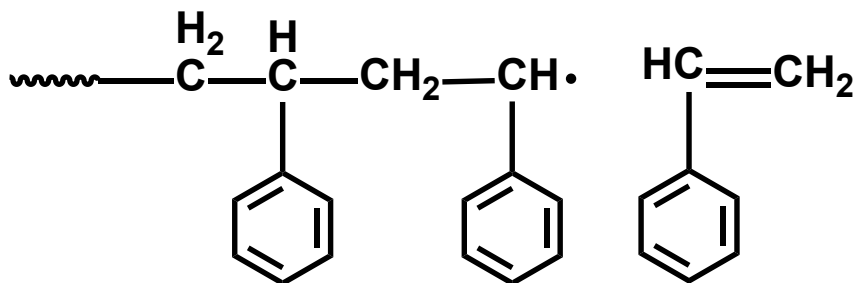
Overview -- Process

□ 链增长：以**头-尾**结合排列为主要方式

原因①，空间效应：头-尾键接较头-头键接的空间位阻小，故有利于链增长反应的迅速进行。



头-尾

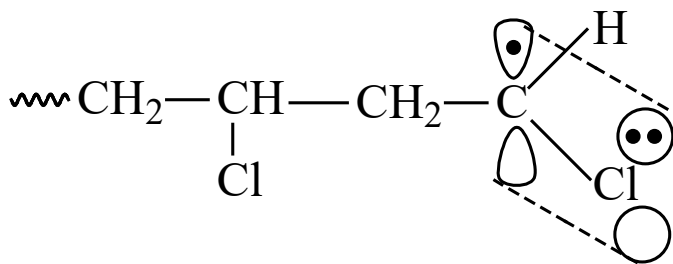


头-头

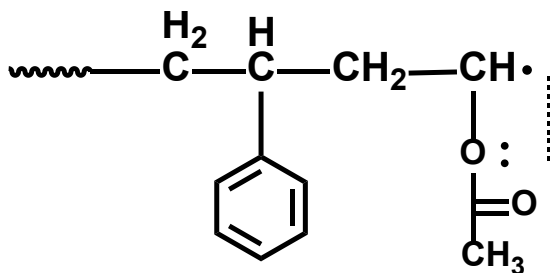
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

原因②，电子效应：单体分子烯键具极化取向，键接时**自由基电子**可与**基团 X** 的电子形成**共轭体系**，对自由基有稳定作用，不易发生头头键接。



共轭作用较强
不易发生头-头键接



共轭作用较弱
发生头-头键接的比例增大



注：温度升高，头-头键接增多

头-头键接对整个链结构有什么影响？链的规整度？

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ 链终止：自由基活性高, 有相互作用而终止的倾向

- 链终止活化能很低（8–21 kJ/mol, 甚至为零），终止速率常数极高（ $k_t = 10^6\text{--}10^8 \text{ L/mol}\cdot\text{s}$ ）。受扩散控制。
- 链终止和链增长是一对竞争反应。但是，对整个体系，在反应初期和中期，单体浓度远大于自由基浓度，链增长速率要比终止速率大得多。

链增长反应
和链终止反
应的比较

增长速率常数	$k_p = 10^3$	[L/(mol·s)]
单体浓度 [M]:	$10\sim 1$	[mol/L]
增长速率 $R_p = k_p[M][M\cdot]$:	$10^{-4}\sim 10^{-6}$	[mol/(L·s)]
终止速率常数	$k_t = 10^7$	[L/(mol·s)]
自由基浓度 $[M\cdot]$:	$10^{-7}\sim 10^{-9}$	[mol/L]
终止速率 $R_t = k_t[M\cdot]^2$:	$10^{-8}\sim 10^{-10}$	[mol/(L·s)]

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ **链终止**：自由基活性高, 有相互作用而终止的倾向。

- 主要有两种类型：

- ★ **双基终止**：双基**偶合**终止；双基**歧化**终止

- ★ **单分子终止**：如链自由基被包藏在聚合物沉淀中；活性链被反应器壁金属自由电子终止；链转移终止。

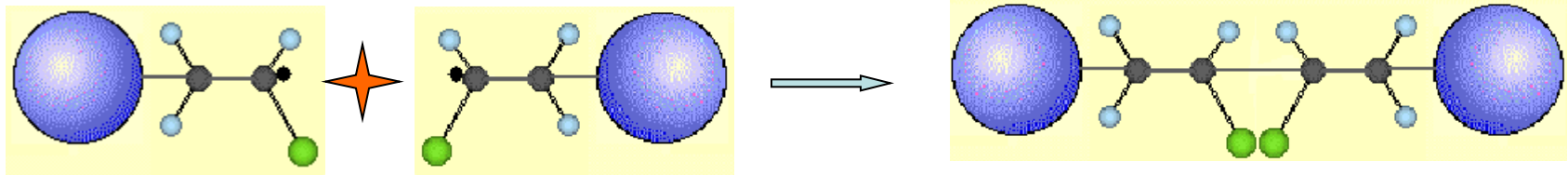
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

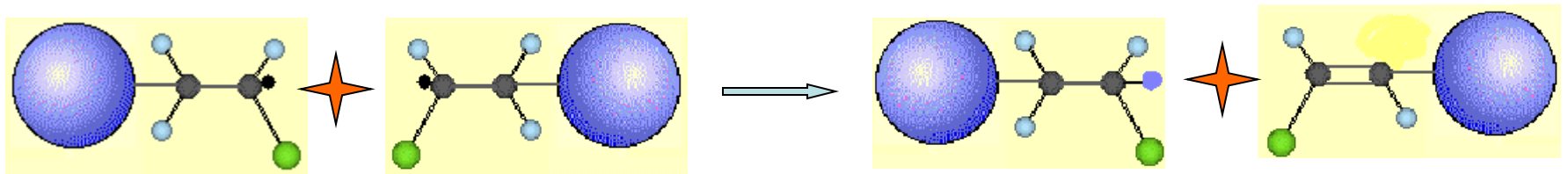
□ 链终止——双基终止



消耗自由基



偶合终止



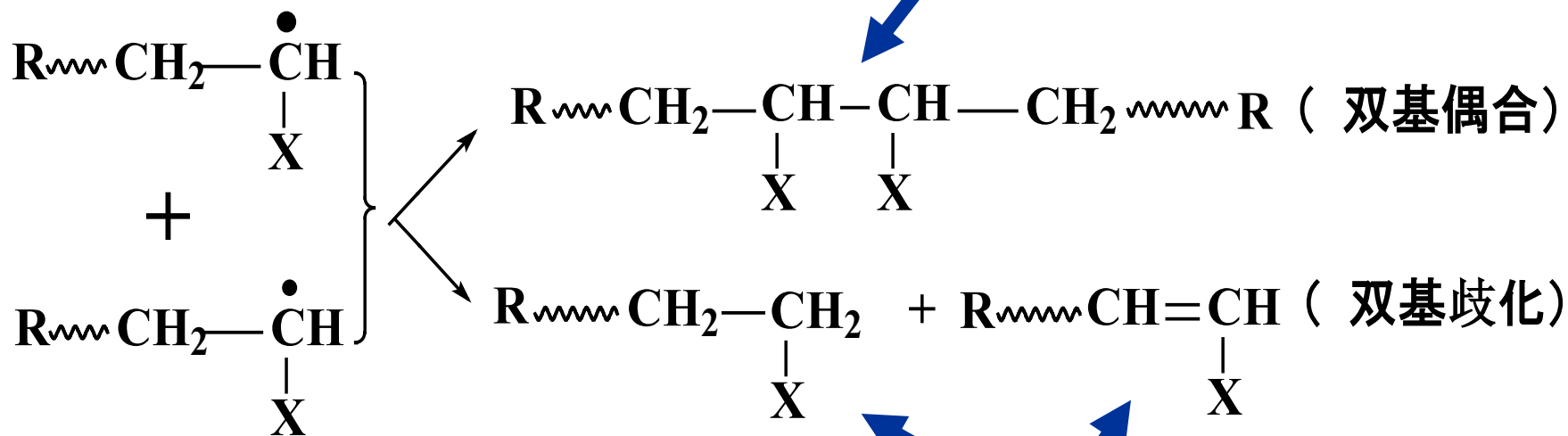
歧化终止

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ 链终止——双基终止

两个链自由基的独电子相互结合成共价键



两个自由基之间发生了独电子的转移(其中一个自由基的 β -氢转移到另一个自由基上)

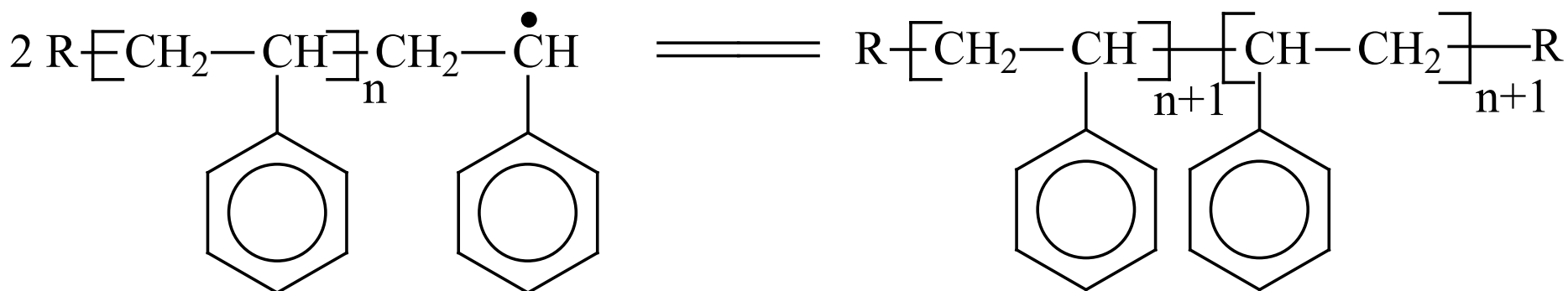
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ 链终止——双基偶合终止

特点：

- (1) 相对分子质量 2 倍于链自由基
- (2) 带 2 个引发剂残基 (R-) (fragment)
- (3) 分子中含一个头——头方式连接结构单元



- 单取代乙烯单体聚合时以偶合终止为主。最常见的 PS 和 PAN 是按照双基偶合方式终止。

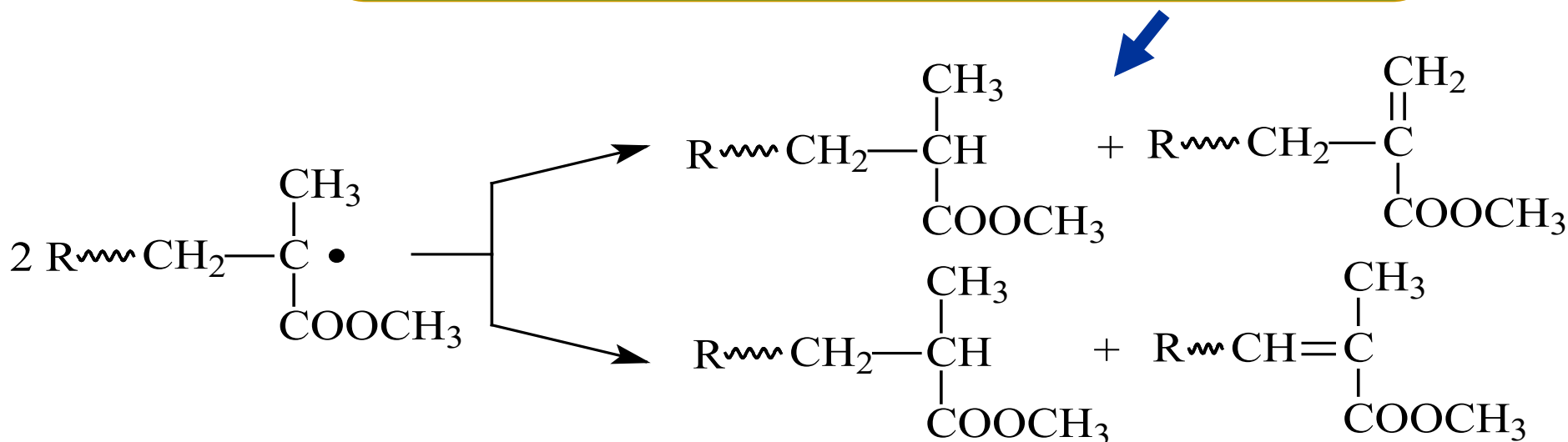
2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ 链终止——双基歧化终止

特点：

- (1) 相对分子质量与链自由基相等
- (2) 带 1 个引发剂残基 (R-)
- (3) 一半分子链端饱和，一半分子链端含双键

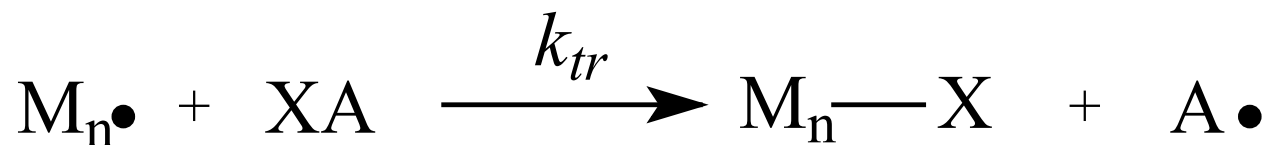


- 二元取代乙烯单体聚合时以歧化终止为主。最常见的 PMMA 是按照双基歧化方式终止。

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ 链转移



★ **XA** 可为**单体、引发剂、溶剂**或**大分子**，**X** 是通常为容易发生转移反应的**活泼原子**如**氢、氯**原子等，**A·** 为新生成的自由基，如果具有足够的活性，可以重新引发单体继续链增长反应。

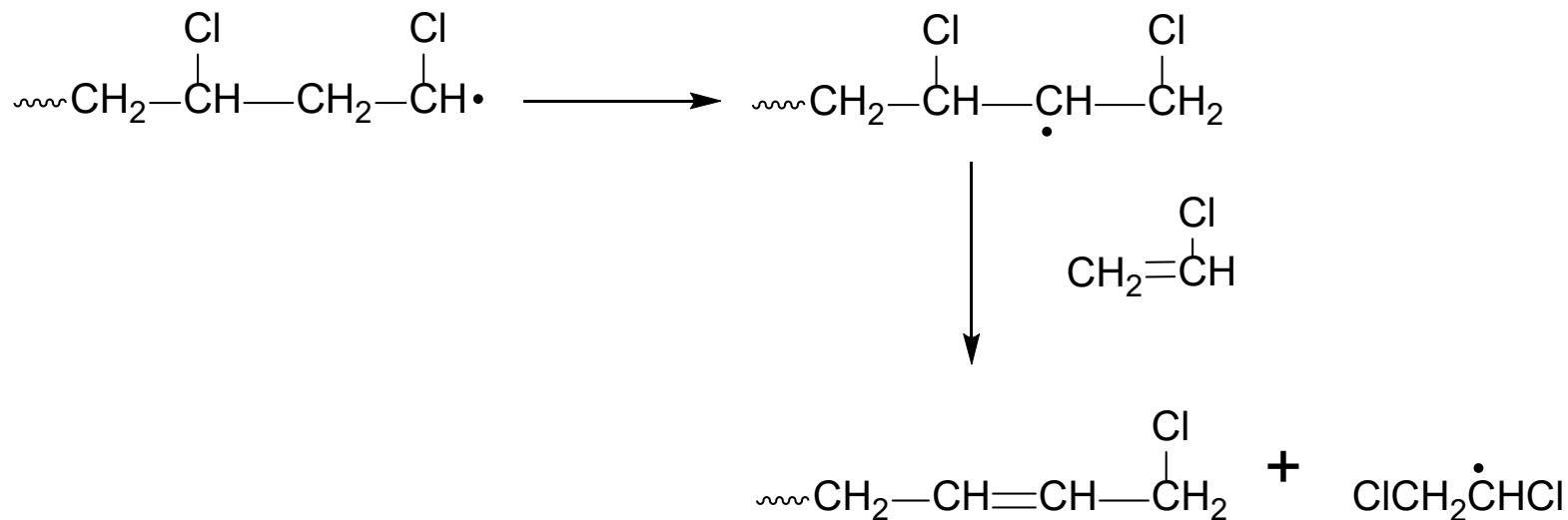


★ k_a 为**重新引发**聚合速率常数

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

□ 链转移：向单体转移终止（氯乙烯的聚合）



- 氯乙烯自由基向单体的转移反应成为PVC大分子生成的主要方式。

2. Radical Polymerization

Overview -- Process

某些单体自由基的终止方式

单体	聚合温度/°C	偶合终止/%	歧化终止/%
苯乙烯	0~60	100	0
对氯苯乙烯	60、80	100	0
对甲氧基苯乙烯	60	81	19
	80	53	47
甲基丙烯酸甲酯	0	40	60
	25	32	68
	60	15	85
丙烯腈	40, 60	92	8
乙酸乙烯酯	90		~100

Summary

复习重点：

➤ 熟练掌握聚合反应的种类和特征

➤ 熟练掌握聚合反应相关基本概念：

逐步聚合、链式聚合、自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚合、配位离子聚合、活性中心、引发剂

➤ 掌握链式聚合的单体种类和相应反应类型

➤ 掌握链式聚合的反应历程

➤ 掌握引发剂种类、使用选择